

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет радиофизики и компьютерных технологий

Лабораторная работа №14
«Различные методы измерения электрических сопротивлений»

Выполнила:
Студентка 1 курса 7 группы
Данильченко Мария
Преподаватель: Садов П. В.

Минск, 2026

Цель работы

Провести измерения электрических сопротивлений различными методами. Получить практические навыки при работе с простейшими электроизмерительными приборами.

Метод измерений

Измерение сопротивления производится косвенным методом при помощи амперметра A и вольтметра V , используя соотношение $R = U/I$. Такой метод называется техническим.

При измерении могут быть использованы две схемы. В схеме А вольтметр измеряет падение напряжения на последовательно соединенных R_X и амперметре. В схеме Б амперметр измеряет суммарный ток через сопротивление и вольтметр. Систематические ошибки учитываются через внутренние сопротивления приборов R_A и R_V .

Обработка результатов и расчетные формулы

1. Для схемы А (малые сопротивления):

$$R' = \frac{U_V}{I_A}, \quad R_X = R' - R_A, \quad \varepsilon = \frac{\Delta R_X}{R_X} \cdot 100\%$$

2. Для схемы Б (большие сопротивления):

$$\frac{1}{R''} = \frac{I_A}{U_V}, \quad R_X = \frac{U_V \cdot R_V}{I_A R_V - U_V}$$

3. Удельное сопротивление (Таблица 3): При диаметре проволоки $d = 0.36$ мм площадь сечения $S = \frac{\pi d^2}{4}$.

$$\rho = \frac{R_X \cdot S}{l} = \frac{R_X \cdot \pi d^2}{4l}$$

Результаты измерений

Таблица 1. Результаты измерений А ($R_A = 0.15 \text{ Ом}$)

№	$U_V, \text{ В}$	$I_A, \text{ мА}$	$R', \text{ Ом}$	$R_X, \text{ Ом}$	$\Delta R_X, \text{ Ом}$	$\varepsilon, \%$
1	0.35	85	0.411	0.261	0.012	4.4
2	0.40	95	0.421	0.271	0.012	4.4
3	0.50	115	0.435	0.285	0.012	4.4
4	0.60	143	0.420	0.270	0.012	4.4
5	0.90	211	0.430	0.280	0.012	4.4

Таблица 2. Результаты измерений Б ($R_V = 2500 \text{ Ом}$)

№	$U_V, \text{ В}$	$I_A, \text{ мА}$	$1/R''$	$R_X, \text{ Ом}$	$\Delta R_X, \text{ Ом}$	$\varepsilon, \%$
1	0.5	125	0.2500	4.006	0.043	1.1
2	0.6	150	0.2500	4.006	0.043	1.1
3	0.7	178	0.2543	3.939	0.043	1.1
4	0.8	202	0.2525	3.967	0.043	1.1
5	0.9	224	0.2489	4.024	0.043	1.1

Таблица 3. Определение удельного сопротивления ($d = 0.36 \text{ мм}$)

№	$l, \text{ м}$	$U, \text{ В}$	$I, \text{ мА}$	$R_X, \text{ Ом}$	$\rho, \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$
1	0.20	0.30	126	2.381	1.212
2	0.25	0.37	126	2.937	1.196
3	0.30	0.44	126	3.492	1.185
4	0.35	0.52	126	4.127	1.200
5	0.40	0.60	126	4.762	1.213

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены косвенные методы измерения электрических сопротивлений. Установлено, что схема А более эффективна для малых сопротивлений, а схема Б — для больших. Среднее удельное сопротивление исследуемого материала составило $\rho_{cp} \approx 1.20 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$.